Описание на избираемата

Универсални конфигурации с Nix

Павел Атанасов Камен Младенов

20.02.2026

Сечение 1

Добре дошли!

Кои сме ние?

Павел Атанасов - завършил бакалавър СИ @ ФМИ

Камен Младенов - 4ти курс бакалавър КН @ ФМИ

Какво ще учим в този избираем курс?

- Система за възпроизводимо изпълнение на *рецепти*:
  - настройка (конфигурация) на програма
  - скрипт за компилиране на програма
  - среди за разработка
  - системни сървиси
  - цели системни конфигурации

Текущата методика с рецепти

1. Намираме упътване/скрипт/... *някъде* в интернет
2. Разплитаме цялата дискусия/пост
3. Ръчно изпълняваме описаните инструкции
4. (Много често) някоя стъпка е грешна/outdated/невалидна за текущата система/...
   - Някакви програми трябва да бъдат инсталирани
   - Някакви файлове не съществуват (вече)
   - Версията на програма/драйвър/кърнел/... е несъвместима
   - Скрипта ти изтрива целия харддиск

Идеалната методика

Търсим система, която:

1. Групира различни *видове* действия под един “скрипт”
2. Съдържа вградени проверки и гаранции за повечето възможни проблеми/грешки
3. Работи на **всяка** система, без значение нейното състояние (текущи настройки, инсталирани програми, ...)
4. Изпълнява се директно в средата (виртуални машини, контейнери, ... не се броят)

Сечение 2

Това е **Nix**

Това е **Nix**

- Nix е съвкупност от **програмен език**, **пакетен мениджър** и **операционна система**
- Общото между всички тях е идеята за **възпроизводимост**
  - Без значение на коя система се използва
  - Без значение на каква настройка
  - Без да маже безразборно по текущата инсталация
  - Резултатът от “скрипта” е **винаги** един и същ!
- Първите идеи и разработки започват през 2003 от Eelco Dolstra
- Теоретичните основи се изграждат през 2006 от докторската му дисертация

Употребата на Nix в реалния свят

Repository	Total	N/u	Newest		Outdated		Unique		Problematic		Potentially vulnerable		Maintainers	Problems
nixpkgs unstable	110k	87k	72k	88.4%	9.4k	11.5%	23k	21.2%	7.3k	6.6%	215	0.20%	4.4k	2.7k
nixpkgs stable 25.11	109k	86k	65k	77.5%	19k	22.4%	23k	21.1%	7.3k	6.6%	217	0.20%	4.4k	3.4k
nixpkgs stable 25.05	105k	84k	53k	63.4%	31k	36.6%	22k	20.6%	6.7k	6.3%	286	0.27%	4.2k	2.1k
nixpkgs stable 24.11	100k	81k	46k	57.1%	35k	42.8%	20k	19.5%	6.4k	6.4%	358	0.36%	3.8k	2.4k
nixpkgs stable 24.05	96k	78k	43k	54.1%	36k	45.8%	18k	18.8%	6.2k	6.4%	429	0.45%	3.4k	3.7k
nixpkgs stable 23.11	88k	71k	35k	50.5%	35k	49.4%	17k	19.7%	5.9k	6.7%	510	0.58%	3.0k	3.6k
nixpkgs stable 23.05	83k	67k	31k	47.0%	35k	52.9%	17k	20.0%	5.6k	6.7%	587	0.71%	2.6k	3.6k
AUR	81k	41k	24k	69.1%	10k	30.7%	41k	49.9%	305	0.4%	408	0.50%	17k	7.9k
Raspbian Stable	43k	31k	17k	51.7%	15k	46.3%	12k	27.1%	1.6k	3.7%	432	1.01%	4.2k	4.6k
Raspbian Testing	43k	31k	17k	51.7%	15k	46.3%	12k	27.1%	1.6k	3.7%	432	1.01%	4.2k	4.6k
Ubuntu 26.04	40k	29k	20k	67.9%	8.7k	29.8%	10k	25.6%	1.6k	4.0%	246	0.62%	3.6k	2.9k

Фигура 1: Екранна снимка от repology

- Използва се от организации като Google и Shopify
- **И можеш и ти!**

Сечение 3

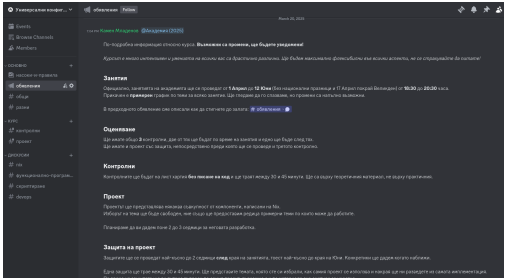
Демо

Сечение 4

Административно

Контакти

- Главната комуникация ще се извършва в дискорд сървъра ни.
- Там може да намерите организационна информация, да питате въпроси и т.н.



- Moodle ще бъде обновявано, но ще сме по-бавни там

Оценяване

- 50% контролни работи
  - **3** контролни през семестъра
  - проведени в началото на занятия
  - на лист хартия
  - със затворени и отворени въпроси
- 50% проект
  - със защита на живо
  - ще ви дадем поне 2-3 седмици да разработите
  - темата е по избор, **но** трябва да е съгласувана с нас

Разписание

- Всеки **Петък** от **16:15** до **19:00**, зала **321** във ФМИ
- Смесваме кога е практикум и кога е семинар, ще ви предупредим
- Слайдове, задачи, ...: github.com/universal-configurations-with-nix/fmi-2025-2026
- Записи от минало* водене: youtube.com/@uni-confs-with-nix-fmi

Сечение 5

Въпроси?